

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



Дата редакции 29-апр-2025

Номер редакции 1.1

## 1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

### 1.1 Идентификация химической продукции

|                                                                             |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1.1.1 Техническое наименование                                              | Actin / Myosin Standard                                     |
| 1.1.2 Краткие рекомендации по применению (в т.ч. ограничения по применению) | Рекомендуемое применение: Лабораторные химические реактивы. |
| Номер(а) в Каталоге                                                         | 9703865, 1660010, 1660010EDU                                |

### 1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название организации

1.2.2 Юридическое лицо / Контактный адрес

#### Головной Офис

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

#### Производитель

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

#### Юридическое лицо / Контактный

адрес  
ООО «Био-Рад Лаборатории»  
Нижний Сусальный переулок, дом 5,  
строение 5А  
105064  
Москва  
Российская Федерация

|                                                                            |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени | 8-800-700-30-78<br>CHEMTREC Россия: 8 -800-100-63-46 |
| 1.2.4 FAX                                                                  | Нет                                                  |
| 1.2.5 E-mail                                                               | lifesc_support_RCIS@bio-rad.com                      |

## 2. Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции в целом (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013))

#### GHS Классификация

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Острая токсичность - пероральная       | Категория 5 |
| Разъедание/раздражение кожи            | Категория 2 |
| Серьезное повреждение/раздражение глаз | Категория 2 |
| Острая токсичность для водной среды    | Категория 3 |

### 2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| 2.2.1 Сигнальное слово          | Осторожно |
| 2.2.2 Символы (знаки) опасности |           |



### 2.2.3 Краткая характеристика опасности (H-фразы)

H303 - Может причинить вред при проглатывании  
 H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение  
 H319 - При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение  
 H402 - Вредно для водных организмов

### Предупреждающие формулировки

P264 - После работы тщательно вымыть лицо, руки и все открытые участки кожи. P280 - Использовать средства защиты глаз и лица. P337 + P313 - Если раздражение глаз не проходит, обратиться за медицинской помощью.

### Оценка PBT и vPvB

Этот продукт не содержит никаких веществ, классифицируемых как СБТ (стойкое, биоаккумулирующееся и токсичное вещество) и (или) оСоБ (очень стойкое и очень сильно биоаккумулирующееся вещество), в количествах выше порога информирования.

| Компоненты (наименование) | Оценка PBT и vPvB                      |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Калий хлорид              | Данное вещество не является СБТ / оСоБ |

### Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

## 2.3 Прочие опасности

Содержит материалы животного происхождения. (кролик).

## 3. Состав (информация о компонентах)

### 3.1 Сведения о продукции в целом

3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC)

3.1.2 Химическая формула

Неприменимо

3.1.3

### 3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и ЕС, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

|  |  |                                                                                   |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ р.з.) |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|

| Компоненты (наименование)                 | Массовая доля, % | ПДК р.з., мг/м3 | Класс опасности | № CAS     | № ЕС (номер индекса ЕС) |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------------------|
| 2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)- | 10 - 20          | -               | -               | 3483-12-3 | 222-468-7               |
| Калий хлорид                              | 5 - 10           | 5               | 3               | 7447-40-7 | 231-211-8               |

## 4. Меры первой помощи

### 4.1 Наблюдаемые симптомы

#### 4.1.1

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии. Может вызывать раздражение глаз и органов дыхания.

#### 4.1.2

При воздействии на кожу

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии При попадании на кожу вызывает раздражение (на основании компонентов).

#### 4.1.3

При попадании в глаза

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии Вызывает раздражение глаз (на основании компонентов). При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.

#### 4.1.4

При отравлении пероральным путем

Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии. При попадании внутрь может вызвать желудочно-кишечное раздражение, тошноту, рвоту и диарею. Может причинить вред при проглатывании.

### 4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим

#### 4.2.1

При отравлении ингаляционным путем

Переместить пострадавшего на свежий воздух. При возникновении симптомов немедленно обратиться за медицинской помощью.

#### 4.2.2

При воздействии на кожу

Немедленно смыть большим количеством воды с мылом, продолжать промывание не менее 15 минут. Если раздражение усиливается и не

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2.3                            | проходит, обратиться за медицинской помощью.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| При попадании в глаза            | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. При промывании держать глаза широко открытыми. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Если раздражение усиливается и не проходит, обратиться за медицинской помощью. Не тереть пораженный участок. |
| 4.2.4                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| При отравлении пероральным путем | Прополоскать рот. Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. НЕ вызывать рвоту. Обратиться к врачу.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.2.5                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Противопоказания                 | Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Лечить симптоматически.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

|                                                                   |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1                                                               |                                                                                      |
| Общая характеристика пожаровзрывоопасности                        | Информация отсутствует.                                                              |
| 5.2                                                               |                                                                                      |
| Показатели пожаровзрывоопасности                                  | Группа горючести: Информация отсутствует.                                            |
| Температура вспышки                                               | 113 °C                                                                               |
| Минимальная температура воспламенения (°C)                        | Неприменимо                                                                          |
| Температура самовоспламенения                                     | Неприменимо                                                                          |
| Нижний и верхний пределы взрываемости/воспламеняемости            | Концентрационный предел (%): Неприменимо                                             |
| SADT (температура самоускоряющегося разложения)                   | Диапазон температур: Неприменимо                                                     |
| Коэффициент дымообразования                                       | Неприменимо                                                                          |
| Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов    | Неприменимо                                                                          |
| Максимальный рост давления (бар)                                  | Неприменимо                                                                          |
| Максимальная скорость роста давления (бар/сек)                    | Неприменимо                                                                          |
| 5.3                                                               |                                                                                      |
| Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность | Информация отсутствует.                                                              |
| 5.4                                                               |                                                                                      |
| Рекомендуемые средства тушения пожаров                            | Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде. |

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.5<br>Запрещенные средства тушения пожаров                                 | Не разбрасывайте разлитое вещество струями воды под высоким давлением.                                                                                                                                                                                                       |
| 5.6<br>Специальное защитное снаряжение и меры предосторожности для пожарных | Пожарные должны надевать автономный дыхательный аппарат и полное снаряжение для пожаротушения. Использовать средства индивидуальной защиты.                                                                                                                                  |
| 5.7<br>Специфика при тушении                                                | Анализ пожаров необходимо проводить для определения соответствующих протоколов и мер безопасности для пожарных, включая установление зон безопасности, средств тушения пожара, средств пожаротушения и действий для обеспечения контроля распространения или тушению пожара. |

## **6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий**

### **6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях**

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1.1<br>Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях | Избегать попадания на кожу, в глаза или на одежду. Обеспечить достаточную вентиляцию. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением.                                                                           |
| 6.1.2<br>Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)  | Защитная одежда пожарных, предназначенная для тушения пожаров внутри зданий, обеспечивает ограниченную защиту ТОЛЬКО при пожарах; она может быть неэффективной в случае пролития, когда возможен прямой контакт с веществом. |

### **6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций**

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.2.1<br>Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды) | Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если такие действия являются безопасными.<br><br>Обратитесь к описанию мер защиты, перечисленных в разделах 7 и 8. |
| 6.2.2<br>Действия при пожаре                                                                                                                  | Провести эвакуацию и тушить пожар с безопасного расстояния.                                                                                                    |

## 7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

### 7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией

#### 7.1.1

Системы инженерных мер безопасности

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Избегать попадания на кожу, в глаза или на одежду. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Снять загрязненную одежду и выстирать ее перед использованием.

#### 7.1.2

Меры по защите окружающей среды

При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти. Предотвращать утечки и загрязнение почвы/вод вследствие утечек. Необходимо регулярно осматривать и обслуживать технические средства контроля.

#### 7.1.3

Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

Транспортирование производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Дополнительная информация приведена в разделе 14:

Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений.

### 7.2 Правила хранения химической продукции

#### 7.2.1

Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)

Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Хранить в соответствии с указаниями на продукте и этикетке.

Несовместимые материалы

Сильные кислоты. Сильные основания. Сильные окислители.

#### 7.2.2

Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)

Информация отсутствует.

#### 7.3

Меры безопасности и правила хранения в быту

В быту не применяется.

## 8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной

## защиты

### 8.1

Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК или ориентировочный безопасный уровень воздействия)

| Компоненты (наименование) | Тип     | ПДК р.з., мг/м3 | Примечания |
|---------------------------|---------|-----------------|------------|
| Калий хлорид              | ПДК м.р | 5               | Аэрозоль   |

### 8.2

Системы инженерных мер безопасности

Держать емкости плотно закрытыми, когда они не используются. Обеспечить достаточную вентиляцию.

## 8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

### 8.3.1

Общие рекомендации

Надеть надлежащие перчатки и средства защиты глаз/лица. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Избегать попадания на кожу, в глаза или на одежду.

### 8.3.2

Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты органов дыхания в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции. В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения могут потребоваться вентиляция и эвакуация.

### 8.3.3

Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

Защита тела и кожи:

Надеть надлежащую защитную одежду. Одежда с длинным рукавом.

Защита рук:

Надеть надлежащие перчатки. Непроницаемые перчатки.

Защиты глаз/лица:

Если вероятно возникновение брызг, надеть защитные очки с боковыми щитками.

### 8.3.4

Средства индивидуальной защиты при использовании в быту

В быту не применяется.

## 9. Физико-химические свойства

## 9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние) Твердое вещество

(агрегатное состояние, цвет, запах)

Внешний вид: порошок или жмых,  
лиофилизированный

Цвет: белый

Запах: Без запаха

## 9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции

(температурные показатели, pH, растворимость,  
коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные  
для данного вида продукции)

| <u>Свойство</u>                                                | <u>Значения</u>        | <u>Примечания • Метод</u> |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>pH</b>                                                      |                        | Неизвестно                |
| <b>Температура плавления / замерзания</b>                      | Данные отсутствуют     | Неизвестно                |
| <b>Температура начала кипения и интервал кипения</b>           | 1500 °C                |                           |
| <b>Температура вспышки</b>                                     | 113 °C                 |                           |
| <b>Скорость испарения</b>                                      | Данные отсутствуют     | Неизвестно                |
| <b>Воспламеняемость</b>                                        | Данные отсутствуют     | Неизвестно                |
| <b>Верхний/нижний предел воспламеняемости или взрываемости</b> |                        |                           |
| <b>Верхний предел воспламеняемости или взрываемости</b>        | Данные отсутствуют     |                           |
| <b>Нижний предел воспламеняемости или взрываемости</b>         | Данные отсутствуют     |                           |
| <b>Давление пара</b>                                           | Данные отсутствуют     | Неизвестно                |
| <b>Относительная плотность паров</b>                           | Данные отсутствуют     | Неизвестно                |
| <b>Относительная плотность</b>                                 | Данные отсутствуют     | Неизвестно                |
| <b>Растворимость(-и)</b>                                       |                        |                           |
| <b>Растворимость в воде</b>                                    | Растворимо в воде      |                           |
| <b>Растворимость в других растворителях</b>                    | Данные отсутствуют     | Неизвестно                |
| <b>Коэффициент распределения</b>                               | Данные отсутствуют     | Неизвестно                |
| <b>Температура самовоспламенения</b>                           | Данные отсутствуют     | Неизвестно                |
| <b>Температура разложения</b>                                  | Данные отсутствуют     | Неизвестно                |
| <b>Вязкость</b>                                                |                        |                           |
| <b>Кинематическая вязкость</b>                                 | Данные отсутствуют     | Неизвестно                |
| <b>Динамическая вязкость</b>                                   | Данные отсутствуют     | Неизвестно                |
| <b><u>Дополнительная информация</u></b>                        |                        |                           |
| <b>Окисляющие свойства</b>                                     | Информация отсутствует |                           |
| <b>Взрывчатые свойства</b>                                     | Информация отсутствует |                           |
| <b>Температура размягчения</b>                                 | Информация отсутствует |                           |

## 10. Стабильность и реакционная способность

## 10.1

Химическая стабильность (для нестабильной  
продукции указать продукты разложения)

Стабильно при нормальных условиях.

Чувствительность к механическому удару:

Нет.

Чувствительность к статическому разряду:

Нет.

Опасные продукты разложения:

Ничего из перечисленного в нормальных условиях  
использования.

## 10.2

Реакционная способность

Информация отсутствует.



|                                                                                                                                                              |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Возможность опасных реакций:<br>10.3<br>Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами) | Отсутствует при нормальной обработке.<br>Неизвестно.    |
| Несовместимые материалы:                                                                                                                                     | Сильные кислоты. Сильные основания. Сильные окислители. |

## 11. Информация о токсичности

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.1<br>Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности)                                                                                                | Покраснение. Может вызывать покраснение глаз и слезотечение.                                                                                                                                             |
| 11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                          |
| При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)                                                                                                                                                                                                    | Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии. Может вызывать раздражение глаз и органов дыхания.                                                                                  |
| При воздействии на кожу                                                                                                                                                                                                                              | Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии При попадании на кожу вызывает раздражение (на основании компонентов).                                                               |
| При попадании в глаза                                                                                                                                                                                                                                | Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии Вызывает раздражение глаз (на основании компонентов). При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.                         |
| При отравлении пероральным путем                                                                                                                                                                                                                     | Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии. При попадании внутрь может вызвать желудочно-кишечное раздражение, тошноту, рвоту и диарею. Может причинить вред при проглатывании. |
| 11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека                                                                                                                                                                                                     | Информация отсутствует.                                                                                                                                                                                  |
| 11.4<br>Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и sensibilizing действие) | Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.                                                                                                                        |
| Разъедание/раздражение кожи:                                                                                                                                                                                                                         | Классификация основана на данных, имеющихся                                                                                                                                                              |

для ингредиентов. Вызывает раздражение кожи.

Серьезное повреждение/раздражение глаз: Классификация основана на данных, имеющихся для ингредиентов. При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.

Сенсибилизация кожи или органов дыхания: Информация отсутствует.

11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия) Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Мутагенность зародышевых клеток: Информация отсутствует.

Канцерогенность: Информация отсутствует.

Репродуктивная токсичность: Информация отсутствует.

STOT - однократное воздействие: Информация отсутствует.

Опасность аспирации: Информация отсутствует.

11.6 Показатели острой токсичности (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного)

Численные показатели токсичности Информация отсутствует

Перечисленные ниже значения рассчитываются на основании главы 3.1 документа GHS

АТEmix (пероральное воздействие) 4,048.40 mg/kg

Неизвестная острая токсичность

8.33 % смеси состоит из ингредиента(-ов) неизвестной острой пероральной токсичности

Сведения о компонентах

| Компоненты (наименование) | Пероральная LD50     | Кожная LD50 | ЛК50 при вдыхании |
|---------------------------|----------------------|-------------|-------------------|
| Калий хлорид              | = 2600 mg/kg ( Rat ) | -           | -                 |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

## 12. Информация о воздействии на окружающую среду

### 12.1

Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия)

Окружающая среда, воздух: Средства контроля выбросов в воздух неприменимы, поскольку непосредственных утечек в воздух не происходит. Окружающая среда, вода: Выбросы в воду пренебрежимо малы, поскольку процесс проводится без контакта с водой. Окружающая среда, почва: Средства контроля выбросов в почву неприменимы, поскольку непосредственных утечек в почву не происходит. Следует разработать план действий на объекте в случае разлива для обеспечения адекватных местных мер защиты с целью минимизации воздействия при эпизодических выбросах. Для предотвращения непрерывных выбросов низкого уровня необходим план по предотвращению утечек.

### 12.2

Пути воздействия на окружающую среду

Продукция может нанести ущерб окружающей среде в случае неправильного хранения и транспортировки, сжигания отходов, сбрасывания в водоемы или во время чрезвычайных ситуаций.

## 12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

### 12.3.1

Гигиенические нормативы (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почвах)

| Компоненты (наименование) | ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в., мг/м <sup>3</sup> (ЛПВ <sup>1</sup> , класс опасности) | ПДК вода <sup>2</sup> или ОДУ вода, мг/л, (ЛПВ, класс опасности) | ПДК рыб.хоз. или ОБУВ рыб.хоз., мг/л (ЛПВ, класс опасности) | ПДК почвы или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ) |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Калий хлорид - 7447-40-7  | ПДК атм.в.: 0.3<br>0.1<br><br>рез.<br>4-й класс опасности                          | Не установлено                                                   | Не установлено                                              | Не установлено                       |

*1 - ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на*

поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлекторный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлекторно-резорбтивный; рыбохоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный)

2 - Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

3 - Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

### 12.3.2

| Компоненты (наименование) | Водоросли/водные растения                              | Рыбы                                                                                                          | Ракообразные                                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Калий хлорид              | EC50: =2500mg/L (72h, <i>Desmodesmus subspicatus</i> ) | LC50: =1060mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i> )<br>LC50: 750 - 1020mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> ) | EC50: =825mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> )<br>EC50: =83mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> ) |

### 12.3.3

Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.)

Стойкость и разлагаемость: Информация отсутствует. Бионакопление: Информация отсутствует. Миграция в почве: Информация отсутствует. Подвижность: Информация отсутствует.

## 13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

### 13.1

Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании

Обеспечить сбор и локализацию отходов.

### 13.2

Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Отходы из остатков/неиспользованная продукция:

Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды.

Загрязненная упаковка:

Не использовать пустые контейнеры повторно.

### 13.3

Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту

В быту не применяется.

## 14. Информация при перевозках (транспортировании)

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов) | Неприменимо                                                                                                                                                                                             |
| 14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования                               | Не регламентируется                                                                                                                                                                                     |
| 14.3 Применяемые виды транспорта                                                      | Перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на транспорте данного вида.                                                                         |
| 14.4 Классификация опасности продукции в соответствии с ГОСТ 19433-88                 |                                                                                                                                                                                                         |
| Классификация опасности при перевозке                                                 | Неприменимо                                                                                                                                                                                             |
| 14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов:  |                                                                                                                                                                                                         |
| Классификация опасности при перевозке                                                 | Неприменимо                                                                                                                                                                                             |
| 14.6 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)                 | Нет                                                                                                                                                                                                     |
| 14.7 Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках)               |                                                                                                                                                                                                         |
| IMDG EmS, №:                                                                          | Нет                                                                                                                                                                                                     |
| IATA Код ERG:                                                                         | Нет                                                                                                                                                                                                     |
| Специальные меры предосторожности для пользователя                                    | Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений |
| Морской транспорт (IMDG) Специальные положения                                        | Нет                                                                                                                                                                                                     |

## 15. Информация о национальном и международном законодательстве

### 15.1 Национальное законодательство

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.1.1 Законы РФ | ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»<br>ФЗ «О техническом регулировании»<br>ФЗ «Об отходах производства и потребления»<br>ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»<br>ФЗ «Об охране окружающей среды» |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                | ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»<br>ФЗ «О пожарной безопасности»<br>Закон РФ «О стандартизации»<br>Закон «О защите прав потребителей» |
| 15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды                                                                                              | Нет                                                                                                                                      |
| 15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.)<br>Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой | Неприменимо                                                                                                                              |
| Стокгольмская конвенция по стойким органическим загрязнителям                                                                                                                                  | Неприменимо                                                                                                                              |
| Роттердамская конвенция                                                                                                                                                                        | Неприменимо                                                                                                                              |

## 16. Дополнительная информация

**16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ** (указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или «Внесены изменения в пункты ..., дата внесения ...»)

|                        |                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Дата редакции          | 29-апр-2025                                                            |
| Номер редакции         | 1.1                                                                    |
| Примечание по редакции | Пересмотр существующей информации и внесение незначительных обновлений |

## 16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

Данный паспорт безопасности составлен согласно требованиям следующих нормативных документов: Технический регламент «О безопасности химической продукции», ГОСТ 30333, ГОСТ 31340, ГОСТ 19433, ГОСТ 14192, ГОСТ 32419, ГОСТ 32421, ГОСТ 32423, ГОСТ 32424, ГОСТ 32425, Р 50.1.102, Р 50.1.101, Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ (GHS).

База данных опасных веществ:

Агентство Токсических Веществ и Регистра Заболеваний (ATSDR)  
Агентство охраны окружающей среды США – База данных ChemView  
Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA)  
Агентство по охране окружающей среды  
Установленный уровень(-ни) острого воздействия (AEGL)  
Агентство охраны окружающей среды США – Федеральный закон об инсектицидах, фунгицидах и родентицидах  
Агентство охраны окружающей среды США – Химическая продукция с высокими объемами выпуска  
Журнал исследований пищевых продуктов (Food Research Journal)  
База данных опасных веществ

Международная база данных единообразной химической информации (IUCLID)  
 Национальный Институт Технологии и Экспертизы (NITE)  
 Национальная Схема Нотификации и Оценки Индустриальных Химических веществ Австралии (NICNAS)  
 NIOSH (Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене)  
 Национальная медицинская библиотека ChemID Plus (NLM CIP)  
 Национальная Библиотека Медицины  
 Национальная токсикологическая программа США (NTP)  
 Новозеландская база данных химической классификации и информации (CCID)  
 Организация экономического сотрудничества и развития – Публикации, касающиеся охраны окружающей среды, охраны здоровья и техники безопасности  
 Организация экономического сотрудничества и развития – Программа по химической продукции с высокими объемами выпуска  
 Организация экономического сотрудничества и развития – Набор данных по скрининговой информации  
 Всемирная организация здравоохранения

4 *Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок*

### 16.3 Расшифровка или пояснение аббревиатур и сокращений, используемых в паспорте безопасности

#### Условные обозначения

SVHC: Особо опасные вещества для получения официального разрешения:

PBT: Стойкие, биоаккумулятивные и токсичные (PBT) вещества

vPvB: Очень стабильное и очень сильно биоаккумулятивные вещества (vPvB)

STOT: Токсичность для специфических органов-мишеней

ATE: Оценка острой токсичности

LC50: Летальная концентрация для 50 % особей

LD50: Летальная доза для 50 % особей

### Условные обозначения Раздел 8: СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

|                |                                            |      |                                          |
|----------------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------|
| TWA            | TWA (средневзвешенная по времени величина) | STEL | STEL (предел краткосрочного воздействия) |
| Верхний предел | Максимальное предельное значение           | Sk*  | Маркировка об опасности для кожи         |
| +              | Сенсибилизаторы                            |      |                                          |

#### Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте.

**Конец паспорта безопасности**